Forza gravitazionale nulla in un guscio sferico omogeneo

Liam Ferretti

22 giugno 2026

Sia p un generico punto interno ad un guscio sferico omogeneo, allora la forza gravitazionale risultante è nulla.

Dimostrazione. Sia $\vec{q}$ un punto appartenente alla superficie di un guscio sferico omogeneo sottile, sia $\vec{p}$ un punto interno al guscio, allora è possibile senza perdere di generalità orientare una terna destrorsa di assi cartesiani in modo tale che il punto $\vec{p}$ giaccia sul semi asse z positivo, segue che $\vec{p}$ e $\vec{q}$ sono definiti come segue:

$$\vec{p} := (0, 0, z_0), \qquad \vec{q} := (R\sin\theta\cos\varphi, R\sin\theta\sin\varphi, R\cos\theta) \tag{1}$$

nella quale:

$$0 \leq z_0 < R, \qquad \theta \in [0, \pi], \qquad \varphi \in [0, 2\pi] \tag{2}$$

Allora è possibile definire z come la distanza tra p e q:

$$\vec{z} = \vec{p} - \vec{q} = (-R\sin\theta\cos\varphi, -R\sin\theta\sin\varphi, z_0 - R\cos\theta) \tag{3}$$

$$\implies |z| = \sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0\cos\theta} \tag{4}$$

Sapendo che:

$$dA = R^2\sin\theta d\theta d\varphi \implies dM = \sigma dA = \sigma R^2\sin\theta d\theta d\varphi \tag{5}$$

Allora vale che:

$$dF = G\frac{m dM}{|z|^3}\vec{z} \tag{6}$$

allora è possibile studiare le componenti x, y, z nel seguente modo:

$$\begin{cases} dF_x = \dfrac{-Gm\sigma R^3\sin^2\theta\cos\varphi}{(R^2 + z_0^2 - 2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \\ dF_y = \dfrac{-Gm\sigma R^3\sin^2\theta\sin\varphi}{(R^2 + z_0^2 - 2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \\ dF_z = \dfrac{Gm\sigma R^2(z_0 - R\cos\theta)\sin\theta}{(R^2 + z_0^2 - 2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \end{cases} \tag{7}$$

Allora integrando la componente x della forza, segue che:

$$F_x = \int dF_x \tag{8}$$
$$= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{-Gm\sigma R^3 \sin^2\theta\cos\varphi}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \tag{9}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi \tag{10}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \cdot \left[\sin\varphi\Big|_0^{2\pi}\right] \tag{11}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \cdot 0 \tag{12}$$
$$= 0 \tag{13}$$

Analogamente integrando la componente lungo y segue che:

$$F_y = \int dF_y \tag{14}$$
$$= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{-Gm\sigma R^3 \sin^2\theta\sin\varphi}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \tag{15}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi \tag{16}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \cdot \left[-\cos\varphi\Big|_0^{2\pi}\right] \tag{17}$$
$$= -Gm\sigma R^3 \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \cdot 0 \tag{18}$$
$$= 0 \tag{19}$$

Integrando invece la componente z, si ottiene:

$$F_z = \int dF_z \tag{20}$$
$$= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{Gm\sigma R^2(z_0 - R\cos\theta)\sin\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta d\varphi \tag{21}$$
$$= 2\pi Gm\sigma R^2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{(z_0 - R\cos\theta)\sin\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{3/2}} d\theta \tag{22}$$

Imponendo la prima sostituzione:

$$u = \cos\theta \implies du = -\sin\theta d\theta \tag{23}$$

I vecchi estremi di integrazione cambiano come segue:

$$\theta = 0 \implies u = \cos(0) = 1 \tag{24}$$
$$\theta = \pi \implies u = \cos(\pi) = -1 \tag{25}$$

Sostituendo nell'integrale si ha:

$$F_z = -2\pi Gm\sigma R^2 \cdot \int_1^{-1} \frac{z_0 - Ru}{(R^2+z_0^2-2Rz_0u)^{3/2}} du \tag{26}$$
$$= 2\pi Gm\sigma R^2 \cdot \int_{-1}^{1} \frac{z_0 - Ru}{(R^2+z_0^2-2Rz_0u)^{3/2}} du \tag{27}$$

Per calcolare esplicitamente la primitiva dell'integrale indefinito:

$$J = \int \frac{z_0 - Ru}{(R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u)^{3/2}} du \tag{28}$$

Imponendo t come segue:

$$t = R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u \implies dt = -2Rz_0\, du \implies du = -\frac{dt}{2Rz_0} \tag{29}$$

segue che:

$$2Rz_0u = R^2 + z_0^2 - t \implies Ru = \frac{R^2 + z_0^2 - t}{2z_0} \tag{30}$$

Il numeratore diventa quindi:

$$z_0 - Ru = z_0 - \frac{R^2 + z_0^2 - t}{2z_0} = \frac{2z_0^2 - R^2 - z_0^2 + t}{2z_0} = \frac{z_0^2 - R^2 + t}{2z_0} \tag{31}$$

Riscriviamo l'integrale J in funzione di t separando i termini:

$$J = \int \frac{\frac{z_0^2 - R^2 + t}{2z_0}}{t^{3/2}} \left(-\frac{dt}{2Rz_0}\right) \tag{32}$$

$$= -\frac{1}{4Rz_0^2} \int \left((z_0^2 - R^2)t^{-3/2} + t^{-1/2}\right) dt \tag{33}$$

Integrando singolarmente le potenze di t:

$$J = -\frac{1}{4Rz_0^2} \left[(z_0^2 - R^2)\left(\frac{t^{-1/2}}{-1/2}\right) + \frac{t^{1/2}}{1/2}\right] \tag{34}$$

$$= -\frac{1}{4Rz_0^2} \left[-\frac{2(z_0^2 - R^2)}{\sqrt{t}} + 2\sqrt{t}\right] \tag{35}$$

$$= \frac{z_0^2 - R^2}{2Rz_0^2\sqrt{t}} - \frac{\sqrt{t}}{2Rz_0^2} \tag{36}$$

Riconducendo tutto ad un unico denominatore comune $2Rz_0^2\sqrt{t}$:

$$J = \frac{(z_0^2 - R^2) - t}{2Rz_0^2\sqrt{t}} \tag{37}$$

Ripristiniamo la variabile u sostituendo nuovamente $t = R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u$ al numeratore:

$$(z_0^2 - R^2) - (R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u) = z_0^2 - R^2 - R^2 - z_0^2 + 2Rz_0u \tag{38}$$

$$= 2Rz_0u - 2R^2 = 2R(z_0u - R) \tag{39}$$

da cui segue che:

$$J = \frac{2R(z_0u - R)}{2Rz_0^2\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u}} = \frac{z_0u - R}{z_0^2\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u}} \tag{40}$$

Tornando all'integrale definito F_z:

$$F_z = 2\pi Gm\sigma R^2 \cdot \left[\frac{z_0u - R}{z_0^2\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0u}}\right]_{-1}^{1} \tag{41}$$

Raccogliendo la costante z_0^2 a denominatore e sostituendo i limiti superiore e inferiore:

$$F_z = \frac{2\pi G m \sigma R^2}{z_0^2} \cdot \left[\frac{z_0(1) - R}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0(1)}} - \frac{z_0(-1) - R}{\sqrt{R^2 + z_0^2 - 2Rz_0(-1)}} \right] \tag{42}$$

$$= \frac{2\pi G m \sigma R^2}{z_0^2} \cdot \left[\frac{z_0 - R}{\sqrt{(z_0 - R)^2}} - \frac{-z_0 - R}{\sqrt{(z_0 + R)^2}} \right] \tag{43}$$

$$\sqrt{(z_0 - R)^2} = |z_0 - R| = R - z_0 \tag{44}$$

$$\sqrt{(z_0 + R)^2} = |z_0 + R| = z_0 + R \tag{45}$$

$$F_z = \frac{2\pi G m \sigma R^2}{z_0^2} \cdot \left[\frac{z_0 - R}{R - z_0} - \frac{-(z_0 + R)}{z_0 + R} \right] \tag{46}$$

$$= \frac{2\pi G m \sigma R^2}{z_0^2} \cdot [-1 - (-1)] \tag{47}$$

$$= \frac{2\pi G m \sigma R^2}{z_0^2} \cdot 0 \tag{48}$$

$$= 0 \tag{49}$$

Da cui segue che:

$$F = (0, 0, 0) \tag{50}$$

Nel caso in cui $z_0 = 0$ lo sviluppo per F_z non è più valido poichè si dividerebbe per 0, ma tale caso si risolve banalemente per simmetria.

In conclusione, la forza totale agente sul punto interno al guscio sferico è nulla. □